

① دو تابع $f(x) = \frac{x-4}{\sqrt{x-2}\sqrt{x-3}}$ و $g(x) = \frac{x-4}{\sqrt{x-2}\sqrt{x-3}}$ مفروض اند. کدام مجموعه را از دامنه تابع f حذف کنیم تا دو تابع با هم مساوی شوند؟

$$\{x|x < 2, x \in \mathbb{R}\} \quad (2)$$

$$\{x|x \geq 2, x \in \mathbb{R}\} \quad (1)$$

$$\{x|x < 4, x \in \mathbb{R}\} \quad (4)$$

$$\{x|x \geq 3, x \in \mathbb{R}\} \quad (3)$$

② کدام دو تابع داده شده مساوی اند؟

$$g(x) = \frac{|x+1|}{x}, f(x) = \frac{x+1}{|x|} \quad (2)$$

$$g(x) = x|x+1|, f(x) = x(x+1) \quad (1)$$

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2}}{|x|}, f(x) = 1 \quad (4)$$

$$g(x) = \frac{x^2-1}{|x|+1}, f(x) = |x|-1 \quad (3)$$

③ اگر توابع $f(x) = \sqrt{(x-a)^2(x-b)}$ و $g(x) = |x-a|\sqrt{x+2}$ با هم برابر باشند، مقدار $a+b$ کدام می‌تواند باشد؟

$$-5 \quad (2)$$

$$-3 \quad (1)$$

$$-9 \quad (4)$$

$$-7 \quad (3)$$

④ اگر توابع $f(x) = \sqrt{x-a} + \sqrt{-2x+b} + c$ و $g = \{(3, a)\}$ برابر باشند، آن‌گاه $a+2b+c$ کدام است

$$18 \quad (4)$$

$$-3 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

$$\text{صفر} \quad (1)$$

⑤ دو تابع $f(x) = \frac{b}{x+3}$ و $g(x) = \frac{x-a}{x^2+cx+d}$ برابرند. حاصل $\frac{abc}{d}$ کدام است؟

$$-2 \quad (2)$$

$$-1 \quad (1)$$

$$2 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

⑥ اگر توابع $f(x) = \frac{x^2-(c-1)x+6-b}{x+a}$ و $g(x) = \frac{x^2+bx+2a}{x^2-a^2}$ برابر باشند، حاصل $a+b+c$ کدام است؟

$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$4 \quad (1)$$

⑦ برای توابع $f(x) = \sqrt{x^2-4}$ و $g(x) = \sqrt{x-2} \times \sqrt{x+2}$ ، چند گزاره از گزاره‌های زیر صحیح هستند؟

الف) دامنه f و دامنه g با هم برابرند.

ب) به ازای مقادیری از x که f و g هر دو تعریف شده باشند، $f(x) = g(x)$

پ) دو تابع با هم برابرند.

$$3 \quad (4)$$

$$2 \quad (3)$$

$$1 \quad (2)$$

$$\text{صفر} \quad (1)$$

⑧ دو تابع $f(x) = \sqrt{ax}\sqrt{x+2}$ و $g(x) = \sqrt{(a^2-2)x^2+bx}$ با هم برابرند. b کدام است؟

$$-2 \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

$$-4 \quad (4)$$

$$4 \quad (3)$$

⑨ کدام زوج از توابع زیر با هم برابرند؟

$$f(x) = \sqrt{x^2(x-1)}, g(x) = |x|\sqrt{x-1} \quad (1)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{(x-2)^2}, g(x) = \sqrt{x-2} \quad (2)$$

$$f(x) = \sqrt{x+2}\sqrt{x-1}, g(x) = \sqrt{x-1} + 1 \quad (3)$$

$$f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x^2-5x+6}, g(x) = \frac{x-1}{x-2} \quad (4)$$

۱۰) توابع کدام یک از گزینه‌های زیر با یکدیگر مساوی نیستند؟

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \\ g(x) = \frac{\sqrt{x}}{x} \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} f(x) = x + 1 \\ g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \end{cases} \quad (۴)$$

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x^2} \\ g(x) = |x| \end{cases} \quad (۱)$$

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x^3 - 3x^2 + 3x - 1} \\ g(x) = x - 1 \end{cases} \quad (۳)$$